

Объективный коллапс ниже операционного порога

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Предлагается критерий объективного коллапса: вес объективированной ветви ниже операционного пола $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}} \approx 3 \times 10^{-121}$ не хранится в регистре causal patch (underflow), остальные перенормируются. Величина ε — пол значений, заданный космологическим остатком вычислений; пересечение пола — порог объективности. Сложность распутывания, гашение эха Лошмидта и насыщение ОТОС — операциональные корреляты. Следствие для квантовых вычислений: ширина коррелированного регистра ограничена $N_* \approx 400$. Стандартный Шор и period finding с объективируемым периодом $r > 2^{400}$ разрушаются прунингом. Проверка: парные цепи в зеркальной схеме и базисный тест Z/X контроля (точный ноль стандартной КМ); при насыщении скремблирования гипербола $N \cdot d$ загибается в вертикаль, окно видимости 402–406 кубитов. Нелокальное расщепление даёт сверхсветовую сигнализацию: та же разность Z/X на пространственноподобном интервале.

Ключевые слова: объективный коллапс; операционный порог; underflow; скремблирование; алгоритм Шора; квантовые вычисления; сверхсветовая сигнализация

1 Введение

Стандартная квантовая механика допускает унитарную декогеренцию: приведённая энтропия подсистемы растёт, глобальная энтропия нулева, фаза записана в корреляциях с окружением и восстановима (эхо Лошмидта [1]). Классический бит при этом не рождён *объективно* — интерпретация остаётся виртуальной.

Causal patch несёт конечный остаток ортогональных операций I_{ost} [2, 3, 4]. Физическое состояние не может нести вероятностные веса произвольной точности: минимальный представимый вес $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$. Аналогия — регистр с фиксированной запятой ёмкостью $\log_2 I_{\text{ost}} \approx 400$ бит на адрес, не floating-point: пол абсолютный, режет веса, а не отношения амплитуд. Это предел разрешения патча, не квота, делимая между носителями. Линия — конечная информационная ёмкость causal patch как физический принцип [2, 3, 5, 6, 7].

Граница известного и нового. Энтропия де Ситтера конечна; остаток операций I_{ost} конечен; космология $\rightarrow I_{\text{ost}}$ — теорема (разд. 2–3). Постулат в духе операционализма [8, 9, 10]: вес мельче одной оставшейся операции нечем отличить — его нет в носителе. Разрядность: $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$. Левин [11]: амплитуды не проверены на сотнях знаков; здесь это получает численный пол.

Роли разделены. Среда через einselection [12, 10] выбирает *структуру* ветвей — какие альтернативы объективированы. Космология задаёт *разрядность* ε . Пол не зависит от температуры, состава и разрешения локальной среды.

Уилеровское «It from Bit» — классическая реальность из объективной записи; у Зурека объективность — избыточная запись среды. Здесь тот же критерий получает численный пол $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$ на одновременные веса одного коррелированного регистра. Сначала наивная оценка пола по ёмкости космологического горизонта; затем уточнение бюджетом всех будущих операций. Постулат underflow — разд. 4, время до порога — разд. 5, последовательный прунинг и вычисления — разд. 6, эксперимент — разд. 7, выделенный комовингный слой — разд. 8.

2 Голографическая ёмкость и наивный пол

Мысленный эксперимент: в центре — атом, запутанный с фотоном. Фотон уходит во все стороны сразу: сферическая суперпозиция направлений, без щелей. Вокруг — сферический экран радиуса R с датчиками по всей поверхности. Число различных вариантов детекции — площадь сферы, делённая на площадь ячейки λ^2 (как число микросостояний):

$$\Omega(R, \lambda) = \frac{4\pi R^2}{\lambda^2}. \quad (1)$$

Каждая ячейка — один индивидуальный исход «фотон детектирован сюда». В базисе ячеек диагональ приведённой ρ — вероятности этих исходов; внедиагонали — когерентность между направлениями. Здесь считаем только исходы: сколько диагональных адресов есть у сферы.

Предельная сфера. Максимальный радиус — горизонт де Ситтера R_{dS} ; минимальная длина волны — тепловая длина при температуре Планка T_P :

$$R_{\text{max}} = R_{\text{dS}}, \quad \lambda_{\text{min}} = \frac{\hbar c}{k_B T_P} = \ell_P, \quad (2)$$

где $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — длина Планка. Голографическая ёмкость [13] этого экрана — энтропия де Ситтера [14]

$$S_{\text{max}} = \frac{\pi R_{\text{dS}}^2}{\ell_P^2} \approx 3,3 \times 10^{122} \text{ нат} \quad (3)$$

($\approx 4,8 \times 10^{122}$ бит). При ячейке ℓ_P^2 число клеток сферы есть $4S_{\text{max}}$, то есть тот же порядок. Ячейки — базис einselection, в котором живёт вся приведённая ρ . Если узкое место — память, наивная оценка пола — один нат горизонта:

$$\varepsilon \sim \frac{1}{S_{\text{max}}} \sim 10^{-123}. \quad (4)$$

Вес мельче одного ната не отвечает ни одной единице голографической ёмкости.

3 Вычислительный предел и операционный пол вероятности

Наивная оценка разд. 2 берёт *память*: $\varepsilon \sim 1/S_{\text{max}}$. Но отличить один нат всё равно стоит операцию. Разрешение задаёт остаток ортогональных операций материи внутри горизонта: их меньше, чем S_{max} , примерно на два порядка, и рабочий пол поднимается.

Возьмём горизонт Хаббла $R = c/H$ и второе уравнение Фридмана для энергетической плотности ρ и давления p (не матрица плотности разд. 4)

$$\dot{H} = -\frac{4\pi G}{c^2}(\rho + p). \quad (5)$$

Скорость роста горизонта:

$$\frac{dR}{dt} = -c \frac{\dot{H}}{H^2} = \frac{4\pi G}{c^3}(\rho + p) R^2. \quad (6)$$

Излучением пренебрегаем ($\Omega_r < 0,01\%$): $\rho = \rho_m + \rho_\Lambda$, $p_m = 0$, $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, откуда $\rho + p = \rho_m$. Операции даёт материя; тёмная энергия энтропию не производит. Для плоской вселенной $\rho_m = \Omega_m \cdot 3c^4/(8\pi G R^2)$, и

$$\frac{dR}{dt} = \frac{3}{2} c \Omega_m. \quad (7)$$

Энтропия горизонта $S = \pi k R^2 / \ell_P^2$:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{2\pi k R}{\ell_P^2} \frac{dR}{dt} = \frac{3\pi k c^4}{\hbar G} \Omega_m R. \quad (8)$$

Энергия материи внутри горизонта $E_m = c^4 \Omega_m R / (2G)$. Предел Ллойда [2, 3]

$$\dot{N}_m = \frac{2E_m}{\pi \hbar} = \frac{c^4 \Omega_m R}{\pi \hbar G}. \quad (9)$$

Тёмная энергия энтропию не производит ($\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$). Отношение

$$\frac{\dot{S}}{k \dot{N}_m} = 3\pi^2 \quad (10)$$

— $3\pi^2$ нат (около 42,7 бит) на каждую ортогональную операцию материи. Ω_m и R сокращаются: связь голографическая и не зависит от эпохи, пока доминируют материя и Λ .

Энтропия де Ситтера конечна: $S_{\max}$ дана в разд. 2. Тождество $S_{\max} - S = S_{\max} \Omega_m$ точное: $R_H^2 = R_{\text{dS}}^2 \Omega_\Lambda$ при плоской вселенной без излучения. Остаток ортогональных операций

$$I_{\text{ost}}(t) = \int_t^\infty \dot{N}_m dt' = \frac{S_{\max} - S}{3\pi^2} = \frac{S_{\max} \Omega_m}{3\pi^2} \approx 3,5 \times 10^{120} \quad (11)$$

(текущая эпоха). Интеграл сходится явно: горизонт стремится к конечному R_{dS} . Операций меньше, чем натов горизонта, на фактор $3\pi^2/\Omega_m \sim 10^2$. Наивный пол $1/S_{\max} \sim 10^{-123}$ поэтому завышает разрешимость: ёмкость ещё есть, а операций на неё уже нет. Фактор $3\pi^2/\Omega_m \sim 10^2$ сдвигает геометрическую $\log_2 S_{\max} \approx 407$ на семь кубитов, к $N_* = \log_2 I_{\text{ost}} \approx 400,4$: разрешение режет операции, не память.

Пол ε — не расходуемая квота, а предел разрешения. Различить p и $p + \delta$ значит выполнить различающую операцию; causal patch допускает их не более I_{ost} за всё будущее, откуда $\delta_{\min} = 1/I_{\text{ost}}$. Носитель не хранит того, что никакой протокол внутри патча не прочитает: разрядность — разрешающая способность области, не доля фонда. Величина интенсивная: ε один на любой блок, закон раздела между чипами не нужен, стена лаборатории не зависит от числа машин в патче.

Линейность $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$ не выводится из amplitude estimation — это часть постулата (разд. 4). Счёт: одна ортогональная операция — одно различие. Корневая $1/\sqrt{I_{\text{ost}}}$ была бы другой теорией: $N_* \approx 200$, экспериментально отличимая. Квантовая томография — те же операции: число выстрелов ограничено остатком.

Минимальный ненулевой *одновременный* вес, ещё совместимый с одним положительным исходом внутри одного коррелированного регистра,

$$\varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}} \approx 3 \times 10^{-121}. \quad (12)$$

Вес мельче ε в одном носителе не хранится: нет разряда. Отсюда потолок ширины одного коррелированного регистра. Если все живые веса $p_i \geq \varepsilon$ и $\sum_i p_i = 1$, то

$$K_{\text{eff}} \leq I_{\text{ost}}, \quad N_* = \log_2 I_{\text{ost}} \approx 400,4. \quad (13)$$

Ниже целая 400 — ведущий порядок конвенции $u = 2^{N-400}$. N_* — логарифм максимального числа одновременных объективных альтернатив одного коррелированного регистра, не предел кубитов, вентилях или классической памяти.

Классическая запись ограничена иначе. Уже объективный бит имеет $p \sim 1/2 \gg \varepsilon$; конъюнкция L таких битов — последовательная история, а не 2^L амплитуд в одной ρ . Длина ленты $L \leq I_{\text{ost}} \approx 2^{400}$; число возможных историй $2^{I_{\text{ost}}} \approx 2^{2^{400}}$. Априор конкретной ленты 2^{-L} пол ε не режет: иначе был бы запрещён любой конкретный 400-битный файл. Именной шаблон длины L (например, L решек подряд) при этом почти наверняка не реализуется как заранее выбранная цель: ожидаемое число вхождений $(I_{\text{ost}}/L) 2^{-L}$ при $L \sim N_*$ уже $\ll 1$. Это дефицит испытаний на именной исход, не запрет сделать L бросков и не квантовый потолок N_* .

$I_{\text{ost}}(t)$ монотонно убывает вместе с Ω_m , поэтому $\varepsilon(t)$ монотонно растёт: храповик разрешения, лемма разд. 4. Ширина коррелированного регистра сжимается. При рекомбинации $\varepsilon \approx 9 \times 10^{-122}$; сейчас $\varepsilon \approx 3 \times 10^{-121}$; $I_{\text{ost}}(t) \rightarrow 0$. Терминальный режим $I_{\text{ost}} \sim 1$ — разд. 8. Ниже берём *текущее* значение (на лабораторных временах Ω_m заморожена).

4 Порог объективности

Постулат. Между событиями объективирования действует точный Шрёдингер. Два шага. (i) Разрядность: объективированные альтернативы живут в регистре с полом $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$; вес мельче ε нечем отличить — его нет как факта. (ii) Underflow: этот вес подставляется нулём, ветвь удаляется, остальные перенормируются

$$p_j \longrightarrow \frac{p_j}{1 - \sum_{i \in \text{prune}} p_i}. \quad (14)$$

Шаг (ii) конструктивный, не следствие (i): операционализм даёт отсутствие факта, прунинг — стену и телефон. Перенормировка — часть закона (ii), не заплатка. Поэлементное правило $|\rho_{ij}| < \varepsilon \Rightarrow \rho_{ij} = 0$ не используется: оно базисно зависимо, смешивает когерентность с весами, нарушает положительность (маска Шура) и даёт патологию $\text{tr } \rho = 0$ на симметричных состояниях.

Событие объективирования. Пара ветвей становится парой объективированных альтернатив — входит в регистр и подпадает под underflow-закон, — когда их взаимная когерентность в базисе einselection падает ниже ε [10]. Это не возврат к поэлементному правилу: базис фиксирован средой (избыточная запись); режутся только когерентности между ветвями, веса не трогаются; обнуление когерентности при живых диагоналях положительность не ломает ($|\rho_{ij}|^2 \leq p_i p_j$ даёт запас). Архитектура: когерентности ниже пола — ветви объективированы — веса ниже пола — ветви прунятся.

Три яруса. Когерентно: $|\rho_{ij}| > \varepsilon$ — точный Шрёдингер, регистра нет. В регистре: $|\rho_{ij}| < \varepsilon$ — альтернативы объективированы, сосуществуют в одной ρ , сумма сохраняется, действует underflow (ii). Расщеплено: альтернатива записана в макроскопический носитель, уже классический в смысле разд. 3; обращение стоило бы больше I_{ost} операций, рекогеренция внутри патча невозможна. Каждая — отдельный носитель с нормировкой на единицу и собственным полом. Критерий — свойство уже имеющейся записи, не будущей схемы.

Декогеренция ниже ε вводит альтернативы в регистр; расщепление выводит их в отдельные носители. Гребёнки Шора декогерированы микрзапутанностью со вторым регистром, амплификации нет: один регистр, стена при $r = 2^{400}$. Измерение контроля амплифицировано аппаратом: регистры расщеплены. Амплификация — свойство пары система/аппарат, не пары ветвей: смешанный граф статусов не возникает. Расщепляются только альтернативы, которые запись различает. После макроскопической записи выжившее плечо нормируется на единицу, хвост отодвигается от пола: измерение сбрасывает счётчик.

Правило выбора. Основной режим — детерминированный прунинг ветви, коснувшейся пола. Борновский tie-breaking включается при вырожденном одновременном касании: вероятность сохранить подмножество ветвей равна его суммарному борновскому весу. Требования при вырождении — пермутационная инвариантность, независимость от порядка, сохранение вероятности — выполнены. Борновские веса выбора закрывают канал сигнализации «какая ветвь умирает». Канал «когда умирает» остаётся открытым: триггер state-dependent (скачок при $\min_i p_i = \varepsilon$), усреднённая карта нелинейна, аргумент GRW/Гизина не переносится (разд. 8). Правило Борна — continuum approximation: точно при $p \gg \varepsilon$, дискретизационные поправки $O(\varepsilon)$ у пола.

Физическая ветвь. Ветвь — не элемент вычислительного базиса. Состояние $|+\rangle^{\otimes 500}$ факторизовано: регистр факторизуется, underflow считается поблочно, 2^{-500} — произведение независимых значений, а не одно 500-битное число в одном регистре. Пол интенсивный: ε не делится между блоками. Формализм — спектр приведённой ρ относительно физического разделения система/среда, заданного einselection. Жёсткий тест формулировки — независимость от представления: вектор состояния, MPS, tensor network, разложение Шмидта дают один и тот же спектр и один и тот же прунинг. Базисная лазейка закрыта: в любом базисе $|\rho_{ij}| \leq \lambda_{\max}$; если весь спектр ниже ε , все матричные элементы ниже ε .

Размер коррелированного блока растёт непрерывно со слабой связью δ (через избыточную запись среды). Разрыва «продукт / не-продукт» нет: при $\delta = 0$ underflow поблочный, при росте δ блоки сливаются и K_{eff} растёт непрерывно.

Мера и центральное неравенство. Ширина регистра задаётся inverse participation ratio (IPR) [15, 16]

$$K_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_i p_i^2}. \quad (15)$$

Ранг Шмидта считает мусорные собственные значения; энтропийная размерность e^S недооценивает хвосты у пола. Из $p_i \geq \varepsilon$ и $\sum_i p_i = 1$ следует $\sum_i p_i^2 \geq \varepsilon$, то есть $K_{\text{eff}} \leq I_{\text{ost}}$. Это и есть $N_* \approx 400$ (разд. 3).

Положительность. Прунинг и перенормировка — операция на спектре: положительная полуопределённость, эрмитовость и нормировка выполнены по построению. Заплата nearest-PSD не нужна. Для составных систем и при смене представления спектр приведённой ρ тот же, пока то же физическое разделение система/среда.

Храповик. Лемма, не отдельный постулат. $I_{\text{ost}}(t)$ монотонно убывает, значит $\dot{\varepsilon} > 0$: разрешение только грубеет. Спрунённое вчера лежит ниже сегодняшнего пола и по шагу (ii) не возвращается. Унитарная эволюция может создать ветвь на освобождённом адресе — новая запись, не восстановление прежней.

Универсальность порога. FRW-однородность даёт одно I_{ost} для комовинговых наблюдателей (поправки $\sim 10^{-6}$). Сравнение записей происходит при $\varepsilon(t_c)$ выше ранних порогов: расхождения непредъявимы (complementarity). Относительность к causal patch приемлема: это максимальная каузально замкнутая область, в которой определён бюджет. Канал разд. 7 патч не размыкает: связность по запутанности вложена в каузальную (разд. 8). Слой — комовинговый FRW; выделенность фрейма — разд. 8. Относительность к лаборатории — нет: пол космологический, не приборный.

Хвост $1s$ и туннелирование. Интегральный хвост кулоновского $1s$ при $r \gtrsim 7,6$ нм несёт вес ниже ε . Это иллюстрация масштаба пола: положение задано космологией и инвариантно. Актуализация потребовала бы einselection ячеек масштаба нанометра при живом атоме. Это физически невозможно: разрешение δx требует передачи импульса $\hbar/\delta x$; при $T \sim 3 \times 10^5$ К среда ионизует атом раньше, чем читает хвост, а давление деформирует $1s$. «Обрезание на микрометре» пусто: вес там $\sim 10^{-16000}$. Прямая детекция имеет дефицит 93 порядка, спектроскопия — 110; индуцированная ширина $\Gamma \sim R_y \cdot e^{-288}$ ненаблюдаема. Носитель компактен неактуализуемо. Между событиями объективирования унитарность точна; изменение — при регистровом обновлении, не модификация уравнения Шрёдингера как полевого закона.

Туннельный канал с объективируемым весом $< \varepsilon$ прунится. Граница $\tau \gtrsim 10^{92}$ лет; разрыв с рекордом ^{128}Te — 68 порядков. Предсказание честное и экспериментально недоступное.

В обычной физике хвосты любой декогеренции лежат ниже ε . Суммарный спрунённый вес $\sim \varepsilon \times$ (темп ветвления) ничтожен. Отклонений «прямо сейчас» нет: мы далеко от насыщения $K_{\text{eff}} \sim I_{\text{ost}}$, и каждое макроскопическое измерение сбрасывает счётчик.

5 Время до порога

В марковской модели $|\rho_{01}| \sim e^{-t/\tau_D}$, где τ_D — измеряемое время декогеренции данной платформы, не универсальное $\hbar/k_B T$ (у NV-центров разрыв с тепловой шкалой —

порядка одиннадцати порядков). Время до события объективирования — сколько ждать, пока взаимная когерентность в указательном базисе упадёт ниже ε . После этого ветви живут в регистре и подлежат прунингу. Условие $|\rho_{01}| < e^{-\ln I_{\text{ost}}}$ даёт

$$t_{\text{obj}} = \ln I_{\text{ost}} \cdot \tau_D \approx 278 \tau_D. \quad (16)$$

Статус: результат экспоненциальной модели. Почти всё это время ветви ещё не объективированы.

Длительность самого акта t_{coll} из «прохождения окрестности порога» не выводится: при измеряемом τ_D такая оценка схлопывается в T_2 и не есть время скачка. Иерархия $t_{\text{coll}} \ll t_{\text{obj}}$ — предсказание структуры; отношение платформозависимо (10^3 – 10^{16}). Оценка t_{coll} через энергетику скачка — разд. 8.

6 Последовательный прунинг и квантовые вычисления

Картина не «обвал при 400». Факторизация $\rightarrow$ рост запутанности $\rightarrow$ рост $K_{\text{eff}} \rightarrow$ веса у пола $\rightarrow$ первые underflow $\rightarrow$ перенормировка $\rightarrow$ нарастающий прунинг $\rightarrow$ насыщение при $K_{\text{eff}} \sim I_{\text{ost}}$.

Три режима. При $K_{\text{eff}} \ll I_{\text{ost}}$ прунинга нет: унитарка точна. В промежуточном режиме — редкие удаления хвоста, поправки $O(\varepsilon)$. При $K_{\text{eff}} \sim I_{\text{ost}}$ регистр не следует унитарке: каждое новое ветвление выталкивает вес за пол.

Onset. Для Haar-подобной динамики веса — Портер–Томас [17, 18]: $P(p) = D e^{-Dp}$, $D = 2^N$. Типичный минимум $p_{\min} \sim 2^{-2N}$ (медиана $\ln 2 \cdot 2^{-2N}$). Голый пол по весу даёт первый underflow при $N \approx 200$ ($Du \sim 1$). Физический onset позже: малая ветвь объективируется, когда её живучая когерентность с крупнейшей падает ниже ε , $\sqrt{p_{\min} p_{\max}} < \varepsilon$ при $p_{\max} \approx (\ln D)/D$, откуда $N_{\text{onset}} \approx 269$. Грубое $(2/3) \times 400 \approx 267$ игнорирует логарифмический множитель. Чувствительность к числу спрунённых ветвей k слабая, порог жёсткий. К глубине — сильная: Портер–Томас требует $d \gtrsim d_{\text{sat}} \sim \sqrt{N}$ для двумерной связности; ниже насыщения underflow наступает позже.

Доля спрунённого веса. Прунинг режет только уже объективированные ветви. У чистого скремблированного состояния $|\rho_{ij}| = \sqrt{p_i p_j}$; живучая когерентность малой ветви — с крупнейшей, $p_{\max} \approx (\ln D)/D$. Предусловие объективирования: $p_i < \tilde{\varepsilon} = \varepsilon u / \ln D$, где $u = 2^N \varepsilon \simeq 2^{N-400}$. При $N \lesssim 408$ имеем $\tilde{\varepsilon} < \varepsilon$: ветвь с весом между $\tilde{\varepsilon}$ и ε ниже пола, но ещё не в регистре и прунингу не подлежит. Пусть $v = D\tilde{\varepsilon} = u^2 / \ln D$. Интеграл хвоста Портера–Томаса даёт

$$W = 1 - (1 + v)e^{-v} \simeq \frac{v^2}{2} = \frac{u^4}{2 \ln^2 D}. \quad (17)$$

Асимптотика: каждый кубит умножает W на 16. Порог видимости при $\delta = 10^{-3}$ — $N \approx 402$; $v = 1$ при $N \approx 404$. Окно видимости 402–406 (около четырёх кубитов, фронт круче квадратичного); при $N \gtrsim 408$ уже $p_{\max} < \varepsilon$, по лемме $|\rho_{ij}| \leq \lambda_{\max}$ весь спектр объективирован. Голый пол по-прежнему даёт $Du \sim 1 \Rightarrow N \approx 200$; физический onset — 269 из-за предусловия.

Шор и period finding. Из постулата не следует, что структурированные алгоритмы «остаются возможными». Расчёт по стадиям стандартного Шора [19]. Адамары на первом регистре: состояние факторизовано, underflow поблочный, безопасно. Модульное возведение: спектр приведённой ρ имеет r собственных значений по $1/r$, поэтому $K_{\text{eff}} = r$ точно. Записи среды ортогональны, когерентности между гребёнками равны нулю: предусловие объективирования выполнено тождественно, стена при $r = 2^{400}$ не сдвигается. QFT: порядка r пиков веса $1/r$; при $r > 2^{400}$ пики ниже пола.

Отказоустойчивый Шор штатно извлекает синдромы: макроскопическая амплификация в среду. Расщепляет ли это логические ветви? Нет: синдром по построению не несёт информации о логическом состоянии (стабилизаторы коммутируют с логическими операторами), значит не амплифицирует логические альтернативы. Расщепляются ошибочные синдромы, не гребёнки периода. Стена остаётся при $r = 2^{400}$ логических, не раньше; число физических кубитов может быть $\gg 400$. Тест самосогласованности критерия разд. 4.

Предел факторизации — два слоя. Безусловный (теорема модели): любой алгоритм, объективирующий период $r > 2^{400}$ целиком — стандартный Шор, Ekerå–Håstad [20], варианты period finding с большим порядком, — разрушается прунингом около 400-й запутывающей операции. Феноменология: обвал выходного распределения в маловетвевой мусор, не плавная деградация фиделити. Условный (открытый вопрос, разд. 8): существует ли факторизация больших чисел с $K_{\text{eff}} < 2^{400}$ на всех стадиях. Классика имеет $K_{\text{eff}} = 1$: задача решается без широких регистров. Если квантовое ускорение требует широкой объективируемой суперпозиции [21], предел поднимается до уровня задачи; доказательства нет. Формулировок вида «RSA-512 никогда не факторизуется» нет. Единица счёта — ветвь (собственное значение приведённой ρ); альтернативный счёт по элементам вычислительного базиса дал бы ~ 200 .

Два теста. Random circuit sampling [18, 22] несёт хвост Портера–Томаса без записей среды: физический onset при $N \approx 269$, стена при $N \approx 404$. Шор/QPE держит точно известное r и ортогональные записи: стена при $\log_2 r = 400$. Сдвиг двух стен $\sim \frac{1}{2} \log_2(\ln D) \approx 4$ кубита — проверяемая сигнатура.

7 Экспериментальная проверка

Абсолютное значение $\varepsilon \sim 10^{-121}$ в лаборатории недостижимо как прямое измерение. Ловят не пол, а геометрию границы, разрыв двух цепей и базисную асимметрию Z/X . Скан — по глубине d и числу кубитов N .

Геометрия границы. Контроль при независимых ошибках: гипербола $N \cdot d \approx \text{const}$ (бюджет ошибки) — приближение модели накопления, не следствие стандартной квантовой механики; рабочая контрольная кривая строится из измеренных каналов шума. Модель: при $d < d_{\text{sat}}$ граница зависит от глубины; при $d > d_{\text{sat}}$ — загиб в вертикаль на $N \approx 404 \pm 2$. Фронт $W = 1 - (1 + v)e^{-v}$ с $v = u^2/\ln D$, рост в 16 раз на кубит; ε не подгоночный параметр, загиб не зависит от error rate.

Зеркальная схема. Метрика — вероятность возврата $F = |\langle 0|U^\dagger U_{\text{phys}}|0\rangle|^2$ [1]. Классическая симуляция не нужна. Пуассон: $M \sim 100/F$ копий. При $e_{2q} = 3 \times 10^{-3}$, $d = 40$, $N = 404$ фиделити $F \sim 4 \times 10^{-11}$ — годы набора. При $e_{2q} = 10^{-4}$ уже $F \approx 0,45$ —

минуты. Условие проверяемости $e_{2q} \lesssim 10/(N_*d)$. Рандомизированная компиляция [23] против когерентной компенсации. Чувствительность δ зеркальной схемы задаёт нижний край окна: $\delta = 10^{-3}$ даёт видимость с $N \approx 402$.

Парные схемы. Те же N , d , вентили, чип. Плечо А: быстрорастущий K_{eff} (неструктурированная цепь, RCS). Плечо В: малый K_{eff} (узкий путь). В окне 402–406 плечо В работает штатно; разность А/В ловит геометрию стены. Сигнатура: остаточное отклонение А, не исчезающее при снижении обычных ошибок. Изоляция разрыв не закрывает: помогает структура цепи, не T_1/T_2 . Контроль $N \cdot d \approx \text{const}$ — модель накопления; систематика плеч разная.

Базисный тест. Кубит-контроль c плюс N анцилл, скан по N , один чип. Схема фиксирована: $c = 0$ — тождество на анциллах ($K_{\text{eff}} = 1$); $c = 1$ — скремблер U ($K_{\text{eff}} \approx 2^N$); зеркало $U^\dagger$. Метрика — возврат анцилл, маргинализированный по c , не возврат всего регистра. Перед запуском c меряется в Z или в X , шаг рандомизирован. В стандартной КМ оба ансамбля имеют средний вход $\rho = I/2$; линейная эволюция даёт один F . Это теорема, не модель шума. Рамка — Sure/Shor separator [24]: Z -ансамбль уже лабораторный, X несёт широкую суперпозицию.

Хвост, $N = 403$. Измерение Z амплифицирует $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ аппаратом и по разд. 4 расщепляет регистр. Ветка $|0\rangle$: прунинга нет. Ветка $|1\rangle$: $\langle p \rangle = 2^{-403}$, $u = D/I_{\text{ost}} \approx 5,9$ (конвенция 2^{N-400} дала бы $u = 8$), $v = u^2/\ln D \approx 0,125$, $W = 0,72\%$; среднее по исходам $0,36\%$. Измерение X : состояние $(|0\rangle|0\dots 0\rangle + |1\rangle|\psi_{\text{scr}}\rangle)/\sqrt{2}$, ветви $|0\rangle$ и $|1\rangle$ не объективированы. По правилу разд. 6 живучая когерентность с $p_{\text{max}} = 1/2$ падает ниже ε лишь при $p_i < 2\varepsilon^2 \approx 2^{-799}$: таких нет, прунинга нет. Разность $Z - X$ положительна. У наивного реза не объективированного веса X дал бы $\sim 4,5\%$ полного веса, разность $Z - X$ отрицательна: знак противоположен.

Механизм — когерентный якорь: весь контраст из одного числа p_{max} . В Z внутри плеча $|1\rangle$ имеем $p_{\text{max}} = (\ln D)/D \approx 2^{-394}$; в X якорь $p_{\text{max}} = 1/2$ держит регистр не объективированным. Одна жирная когерентная ветвь защищает весь регистр; знак сигнала — отсюда. Якорь в X жив, пока $|\rho_{01}|$ контроля выше ε , то есть пока $t_{\text{run}} \ll t_{\text{obj}} \approx 278 T_2$ (разд. 5); при $T_2 \sim 100$ мкс и $t_{\text{run}} \sim 10$ мкс запас три порядка. Разд. 5 и разд. 7 сходятся.

Рабочая точка, $N = 406$. Наивное правило даёт $\sim 50\%$ в обоих плечах: контраст ноль. Правило разд. 6: Z даёт 50% против 0 (ветка $|1\rangle$ уже $W \sim 1$), X без прунинга. Разделение чище, чем в хвосте 403; основная точка скана — 405–406.

Факт ненулевого контраста робастен, величина — нет. В хвосте $W \propto u^4$: четыре десятых кубита (400 против $\log_2 I_{\text{ost}} \approx 400,4$) дают тройку. Систематика I_{ost} в один-два порядка двигает процент на порядок. Планировать: искать ненулевую разность Z/X , сканируя N , а не ждать фиксированный процент.

Z и X различает один H ; подгонка каналов шума не нужна. Дефазировка контроля Z -типа коммутирует с controlled- U и controlled- $U^\dagger$: на возврат анцилл не влияет. Если мерить возврат всего регистра, T_2 контроля входит в X и не входит в Z , контраст тонет. Условие проверяемости то же, $e_{2q} \lesssim 10/(N_*d)$. Пуассон $M \sim 100/F$ — оценка малого F в зеркальной схеме. Для базисного теста при $F \approx 0,45$ на контраст хвоста (403, доли процента) нужно $M \sim 10^5$; $M \sim 10^3$ хватает на контраст $\sim 3\%$, то есть на 405–406. Парные схемы ловят геометрию стены; базисный тест — нелинейность абсолютного пола.

Сверхсветовой телефон. Та же схема, пространственноподобное разнесение. Алиса держит половину белловской пары, Боб — контроль s своего регистра. Алиса меряет Z или X ; схема Боба от выбора не зависит. Расщепление нелокально: амплификация у Алисы локальна, в ветке $|1\rangle$ регистр Боба нормируется на единицу и его хвост уходит из-под пола иначе, чем при живом якоре $p_{\max} = 1/2$. Сигнал несёт удалённая перенормировка. Абсолютность пола необходима: при относительном поле перенормировка ненаблюдаема; переносчик — расщепление. Маргинал Боба несёт разность Z/X : та же сигнатура, величина сканируется по N , у стены $O(1)$. Локализация прунинга была бы другой теорией. Условие $M \cdot t_{\text{run}} < L/c$: при $t = 1$ мс и $M \sim 10^3$ нужно $L \gtrsim 3 \times 10^5$ км (Луна впритык, Марс с запасом). Темп ~ 1 бит/с при килогерцовом повторе. Настольный тест фальсифицирует теорию без канала. Выделенный слой и петли — разд. 8.

Контролируемая branch complexity. Вторая сигнатура — QPE/Шор с известным r : обвал при $\log_2 r \rightarrow 400$ (безусловный слой разд. 6).

Предсказание десятилетия. Потолок RCS — около 404 кубитов навсегда, при любом железе. Та же машина ставит базисный тест и сверхсветовой телефон. Конкурирующее объяснение того же потолка — коррелированный шум [25]: стена от error rate, не от ε ; загиб зависит от железа, наш — нет. Сравнение с GRW/CSL [26, 27, 28]: у них плоскость (λ, r_c) ; здесь $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$ не подгоняется. Структурные выборы — критерий объективирования, разделение система/среда, амплификация, tie-breaking, мера ширины — остаются.

	GRW/CSL	эта работа
параметры	плоскость (λ, r_c)	точка $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$
подгонка	λ, r_c	ε не подгоняется
потолок RCS	нет	$N \approx 404$ навсегда

ОТОС и эхо. Сложность распутывания, эхо Лошмидта и насыщение ОТОС — диагностики той же динамики, не определение порога. ОТОС записывается как $F(t) = \langle W^\dagger(t) V^\dagger W(t) V \rangle$; обозначение $C(t)$ резервируется для $C = 2(1 - \text{Re } F)$ [29]. Тепловая регуляризация — $e^{-\beta H/4}$. Эхо Лошмидта — вероятность возврата зеркальной схемы выше.

8 Обсуждение и открытые вопросы

Целочисленный регистр. Естественная микротеория: неотрицательные целые $n_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $\sum_i n_i = I_{\text{ost}}$; пол автоматичен. Препятствия: сетка не замкнута при тензорном произведении ($n_i m_j / I_{\text{ost}}^2$ не на сетке) — нужна теория композиции с сохраняющим округлением; сетка перестраивается при убывании $I_{\text{ost}}(t)$. В этой работе непрерывная формулировка — эффективная; целочисленная — программа следующей.

Выделенный фрейм. Пол ε абсолютный: режет веса, а не отношения амплитуд. Структура ветвей задаётся einselection. Выбор базиса меняет разложение на объективированные ветви — а значит абсолютные веса и долю прунинга. Настольный тест разд. 7 это уже ловит: $O(1)$ у стены, без пространственноподобного разнесения.

Запрет сигнализации потребовал бы относительного пола, то есть floating-point. Операционализм даёт fixed-point: разрешение интенсивное, одно на любой носитель. Следовательно сигнал. Переносчик — нелокальное расщепление, не общий регистр; абсолютность пола делает перенормировку наблюдаемой. Относительный пол сохранил бы стену RCS (ветвь веса 1 упирается в стену на 404), но снял бы $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$ как предел разрешения патча. Этот рог закрыт принципом, не выбором.

Комовингный слой FRW: в нём определён patch и вычислен I_{ost} . Канал работает только по запутанности, а пары разносятся досветовым образом: сигнальная связность вложена в каузальную, патч остаётся замкнутым, I_{ost} определён. Скачок одновременен на слое: замкнутых петель нет. У GRW темп скачков не зависит от состояния, усреднение линейно, обратный Гизин [30, 31] закрывает канал. Здесь триггер state-dependent, усреднённая карта нелинейна, аргумент не переносится. Борновский tie-breaking закрывает канал «какая ветвь»; канал «когда» открыт и у стены макроскопичен.

Асимметрия по временному порядку событий Алисы и Боба зависит от скорости относительно СМВ, $v \approx 370$ км/с. Сдвиг одновременности vL/c^2 превосходит время считывания τ при $L \gtrsim (c^2/v)\tau$; при $\tau \sim 100$ нс это $L \gtrsim 24$ км — городская волоконная база. Суточное вращение модулирует проекцию на диполь с сидерическим периодом: подпись, которую канал шума не повторит. Третье предсказание; база на порядки короче лунной, $O(1)$ -контраст по-прежнему требует стены $N \sim 404$.

Длительность коллапса. Скачок неунитарен: есть цена ΔE . Соотношение неопределённостей даёт $t_{\text{coll}} \gtrsim \hbar/\Delta E$; при $\Delta E \sim k_B T$ это ~ 25 фс (300 К). Статус: модельная нижняя граница. Сшивка с тарифом Ландауэра $k_B T \ln 2$ [8] — тот же баланс с точностью до $\ln 2$; общий тест — калориметрия.

Терминальный режим. Когда I_{ost} падает до ~ 1 , остаётся одна ветвь: классический детерминизм, конец обработки альтернатив. Асимптотика $I_{\text{ost}} \rightarrow 0$. Это следствие конечного бюджета, не эсхатология.

Ширина ускорения. Требуется ли квантовое преимущество объективируемой суперпозиции шире 2^{400} ? Связь с Jozsa–Linden [21]: для чистых состояний экспоненциальное ускорение нуждается в растущей многочастичной запутанности. Вопрос — на стыке с complexity theory; из постулата следует только безусловный предел period finding с $r > 2^{400}$.

Родственная идея — инвариантное множество Палмера [32]: реальность ограничена фрактальным инвариантным множеством. Здесь ограничение другое: фиксированная запятая космологического регистра, а не геометрия аттрактора.

Список литературы

- [1] B. Swingle and N. Yunger Halpern. Resilience of scrambling measurements. *Physical Review A*, 97:062113, 2018.
- [2] S. Lloyd. Ultimate physical limits to computation. *Nature*, 406:1047–1054, 2000.
- [3] S. Lloyd. Computational capacity of the universe. *Physical Review Letters*, 88:237901, 2002.

- [4] T. Banks and W. Fischler. An holographic cosmology. arXiv:hep-th/0111142, 2001.
- [5] G. 't Hooft. *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Springer, Cham, 2016.
- [6] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Is Hilbert space discrete? *Physics Letters B*, 630:68–72, 2005.
- [7] F. Del Santo and N. Gisin. Physics without determinism: Alternative interpretations of classical physics. *Physical Review A*, 100:062107, 2019.
- [8] R. Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5:183–191, 1961.
- [9] J. A. Wheeler. Information, physics, quantum: The search for links. In W. H. Zurek, editor, *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, pages 3–28. Addison-Wesley, Redwood City, 1990.
- [10] W. H. Zurek. Quantum Darwinism. *Nature Physics*, 5:181–188, 2009.
- [11] L. A. Levin. The tale of one-way functions. *Problems of Information Transmission*, 39:92–103, 2003.
- [12] W. H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75:715–775, 2003.
- [13] R. Bousso. The holographic principle. *Reviews of Modern Physics*, 74:825–874, 2002.
- [14] G. W. Gibbons and S. W. Hawking. Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation. *Physical Review D*, 15:2738–2751, 1977.
- [15] D. J. Thouless. Electrons in disordered systems and the theory of localization. *Physics Reports*, 13:93–142, 1974.
- [16] R. Grobe, K. Rzażewski, and J. H. Eberly. Measure of electron-electron correlation in atomic physics. *Journal of Physics B*, 27:L503–L508, 1994.
- [17] C. E. Porter and R. G. Thomas. Fluctuations of nuclear reaction widths. *Physical Review*, 104:483–491, 1956.
- [18] S. Boixo, S. V. Isakov, V. N. Smelyanskiy, R. Babbush, N. Ding, Z. Jiang, M. J. Bremner, J. M. Martinis, and H. Neven. Characterizing quantum supremacy in near-term devices. *Nature Physics*, 14:595–600, 2018.
- [19] P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26:1484–1509, 1997.
- [20] M. Ekerå and J. Håstad. Quantum algorithms for computing short discrete logarithms and factoring RSA integers. In *Post-Quantum Cryptography (PQCrypto 2017)*, volume 10346 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 347–363. Springer, 2017.
- [21] R. Jozsa and N. Linden. On the role of entanglement in quantum-computational speed-up. *Proceedings of the Royal Society A*, 459:2011–2032, 2003.

- [22] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, D. Bacon, J. C. Bardin, R. Barends, R. Biswas, S. Boixo, F. G. S. L. Brandao, D. A. Buell, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574:505–510, 2019.
- [23] J. J. Wallman and J. Emerson. Noise tailoring for scalable quantum computation via randomized compiling. *Physical Review A*, 94:052325, 2016.
- [24] S. Aaronson. Multilinear formulas and skepticism of quantum computing. *SIAM Journal on Computing*, 35:804–849, 2006.
- [25] G. Kalai. The quantum computer puzzle. *Notices of the American Mathematical Society*, 63:508–516, 2016.
- [26] G. C. Ghirardi, A. Rimini, and T. Weber. Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems. *Physical Review D*, 34:470–491, 1986.
- [27] G. C. Ghirardi, P. Pearle, and A. Rimini. Markov processes in Hilbert space and continuous spontaneous localization of systems of identical particles. *Physical Review A*, 42:78–89, 1990.
- [28] A. Bassi, K. Lochan, S. Satin, T. P. Singh, and H. Ulbricht. Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests. *Reviews of Modern Physics*, 85:471–527, 2013.
- [29] J. Maldacena, S. H. Shenker, and D. Stanford. A bound on chaos. *Journal of High Energy Physics*, 08:106, 2016.
- [30] N. Gisin. Weinberg’s non-linear quantum mechanics and supraluminal communications. *Physics Letters A*, 143:1–2, 1990.
- [31] S. Weinberg. Testing quantum mechanics. *Annals of Physics*, 194:336–386, 1989.
- [32] T. N. Palmer. The Invariant Set Postulate: a new geometric framework for the foundations of quantum theory and the role played by gravity. *Proceedings of the Royal Society A*, 465:3165–3185, 2009.